Universidad de Costa Rica
Programa Especial de Docencia en Alajuela
Departamento de Métodos Cuantitativos — Escuela de Ingeniería Industrial

II1119 - Fundamentos para tecnologías digitales

Etapa 3: Documentación y Desarrollo Final

Estudiantes (Grupo 02)

Camila Meneses Barrantes C6J261
Greivin Ignacio Mora Hidalgo C6J587
Sara Elizabeth Marcano Balza C6H892

Profesor

Ing. Adonis Alemán

II-2026

Introducción

El sistema de Control de Inventario y Ventas para la Distribuidora Industrial del Pacífico S.A. ha sido diseñado para gestionar de forma eficiente el catálogo de productos, las transacciones de ventas y la visualización analítica del negocio. En esta tercera etapa, el software evoluciona hacia una arquitectura desacoplada basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), garantizando un código limpio, estructurado y de fácil mantenimiento.

Requisitos de Sistema de Instalaci[on

Para la ejecución correcta del sistema en cualquier entorno de desarrollo o producción, se deben cumplir las siguientes instrucciones:

1. **Requisitos de software**
    a. Lenguaje: Python.
    b. Bibliotecas Externas: matplotlib (para gráficos estadísticos).
    c. Bibliotecas Estándar: csv , os, sys.
2. **Estructura de carpetas del proyecto**

```
main.py                → Punto de entrada. Menú principal y bucle
de ejecución.
modelo/
    ├── producto.py     → Clases o funciones para gestionar el
catálogo de productos.
    ├── venta.py        → Clases o funciones para gestionar ventas.
    └── persistencia.py → Funciones de lectura/escritura de
archivos CSV.
vista/
    ├── consola.py      → Funciones de impresión de menús, tablas y
mensajes.
    └── graficos.py     → Funciones de generación de gráficos con
matplotlib.
controlador/
    ├── inventario_ctrl.py → Lógica de negocio del inventario.
    ├── ventas_ctrl.py     → Lógica de negocio de ventas y
facturación.
    └── reportes_ctrl.py   → Lógica de generación de reportes y
alertas.
datos/
    ├── inventario.csv
    └── ventas.csv
```

a.

3. **Instrucciones de instalacion y ejecucion**
    a. Extraer el archivo comprimido del proyecto en una ubicación local.
    b. Abrir la terminal o consola de comandos en la carpeta raíz del proyecto.
    c. Instalar las dependencias listadas ejecutando: pip install -r requirements.txt.
    d. Ejecutar el programa principal con el comando: python main.py.

Manual del usuario

Al iniciar main.py, el usuario visualizará el menú principal en consola con 7 opciones

Opción	***Funcion***	***Descripción y entradas requeridas***
1. Registrar	Agregar Producto	Solicita código (P001), nombre, categoría, stock inicial, precio compra y precio venta. Valida números positivos.
2. Modificar	Editar Producto	Busca un producto por su código y permite actualizar stock o precios sin alterar su identificador.
3. Venta	Registrar Transacción	Solicita el código y la cantidad a vender. Descuenta el stock automáticamente y registra la venta en ventas.csv .
4. Modelo de venta	Editar Transacción	Permite ajustar o cancelar transacciones registradas previamente actualizando el historial.
5. COnsultar	Filtros de Inventario	Ofrece sub-menú para consultar: Todos, por Código, por Categoría, por Rango de Precio o Productos en Stock Crítico (≤ 5 unidades).
6. Limpieza	Depurar Atípicos	Escanea el catálogo detectando valores negativos o inconsistencias y los corrige automáticamente en memoria y CSV.

7. Graficos	Reportes Matplotlib	Genera la gráfica de barras de ventas por producto y la comparativa de stock crítico, guardando imágenes en evidencias/ .

Manual tecnico y estructura interna

- Paquete modelo/: Responsable de representar la estructura de las entidades (y de interactuar directamente con los archivos CSV en Producto , Venta) datos/ mediante lecturas y escrituras UTF-8 eficientes.
- Paquete vista/: Contiene la clase por teclado (Interfaz , encargada exclusivamente de la captura de entradas input), el formateo de tablas de salida en consola y el despliegue de mensajes informativos o de error.
- Paquete controlador/: Contiene la clase ControladorPrincipal que actúa como intermediario. Recibe las peticiones de la vista, aplica la lógica de negocio (validación de stock, cálculos de totales, disparador de limpieza) y actualiza el modelo.

Modulo analitico (graficos)

El módulo de gráficos utiliza matplotlib.pyplot para procesar las métricas acumuladas. Configura ventanas interactivas con etiquetas claras, rotación de ejes y cuadrículas, garantizando la exportación limpia en formato PNG a la carpeta evidencias/ para adjuntar como respaldo analítico.

Manejo de excepciones y mantenimiento

Para garantizar la continuidad operativa ante eventuales fallos de usuario o de entorno, el programa incorpora estructuras try-except enfocadas en la validación de datos numéricos (previniendo excepciones de tipo ValueError) y la lectura de archivos (gestionando adecuadamente errores como FileNotFoundError o IOError), lo que asegura una ejecución fluida e impide fallos imprevistos.